

מועד ב', סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016

15.10.20

חלק א'

--

פקולטה

:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז :

- משך המבחן : 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- יש לנמק היטב כל תשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה כאשר a פרמטר :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 4a & -4a & 8a \end{pmatrix}$$

- (5 נק') מצאו לאילו ערכים של הפרמטר a המטריצה A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.
בכל הסעיפים הבאים, $a = \frac{1}{2}$.
- (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- (9 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש
 $P^{-1}AP = D$.
- (5 נק') הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\text{rank}(A^k) = 1$.

שאלה מס' 2 : (26 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 3 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

- (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ו $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי.
 אם $T^2 = T$ אז $V = \text{Im} T \oplus \text{Ker} T$.
- (8 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ מדרגה 2. אם A, B בלתי תלויות ליניאריות אז מרחב השורות של A שונה ממרחב השורות של B (כלומר $\text{Row}(A) \neq \text{Row}(B)$).
- (8 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לכסינה וקיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש $A^k = 0$, אזי $A = 0$.